

<https://github.com/earl-cow/earlycow-project.git>

[가족 구성원이 모두 찾을 수 있는 홈 라벨링 시스템

‘엄마, 이거 어디있소요?']

(Family Home Inventory)

프로젝트 관리계획서

- 이미소 -

문서번호 : [이미소]프로젝트관리계획서_2024125075_Doc-002

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 이미소

팀 원 : 이미소

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 프로젝트 목표	2
1.4 용어 정의	2
1.5 참조 문서	2
2. 개발 계획	3
2.1 개발 절차 모형	3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure)	3
2.3 개발 내용	4
2.4 개발 일정	5
3. 팀 구성	6
3.1 팀 구조	6
3.2 역할 및 책임	6
4. 품질 관리	7
4.1 팀 미팅 계획	7
4.2 변경 사항 관리 방법	7
4.3 산출물 관리 방법	8
5. 개발 환경	9
5.1 하드웨어 환경	9
5.2 소프트웨어 환경	9
5.3 기타 개발 환경	9
6. 산출물	10
6.1 산출물 정의	10
6.2 산출물 작성일 및 담당자	10
6.3 기타 제약사항	11
7. 기타 사항	11
7.1 리스크 관리	11
8. 참고문헌 및 부록	11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 가족 구성원이 모두 찾을 수 있는 홈 라벨링 시스템 '엄마, 이거 어디있소요?'에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- ① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
- ② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
- ③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
- ④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
- ⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

가사 효율 저하와 엄마의 부재 상황에서 자녀들의 자립심을 키우고 부모의 육아 스트레스를 실질적으로 줄이는데 목적이 있는 가정 내 물품 위치 공유 웹페이지를 제작한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	스마트폰 카메라를 이용해 물품 사진을 촬영하고 계층 구조로 위치 정보저장
F02	물품을 카테고리별로 분류하여 사용자가 직관적으로 목록을 파악
F03	물품이동이나 사용 시 수정일시를 자동으로 기록하여 가족 모두가 최신 재고현황, 위치공유
F04	글자를 모르는 자녀도 찾을 수 있게 사진위주의 검색결과를 시각적으로 제공

1.3 프로젝트 목표

양육과 업무를 병행하며 발생하는 가사 효율 저하와 엄마의 부재 상황에서 자녀들의 자립심을 키우고 엄마의 육아 스트레스를 실질적으로 줄이는데 목적이 있는 가정 내 물품 위치 공유 시스템입니다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
홈라벨링	가정 내 물품에 고유 식별 정보를 부여하여 디지털 데이터로 관리하는 행위
계층적 위치 정보	물품의 위치를 [방-가구-칸]순서로 단계별로 상세하게 구분하여 저장하는 방식

1.4 참조 문서

[이미소]시스템정의서_홈라벨링_001.hwp

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

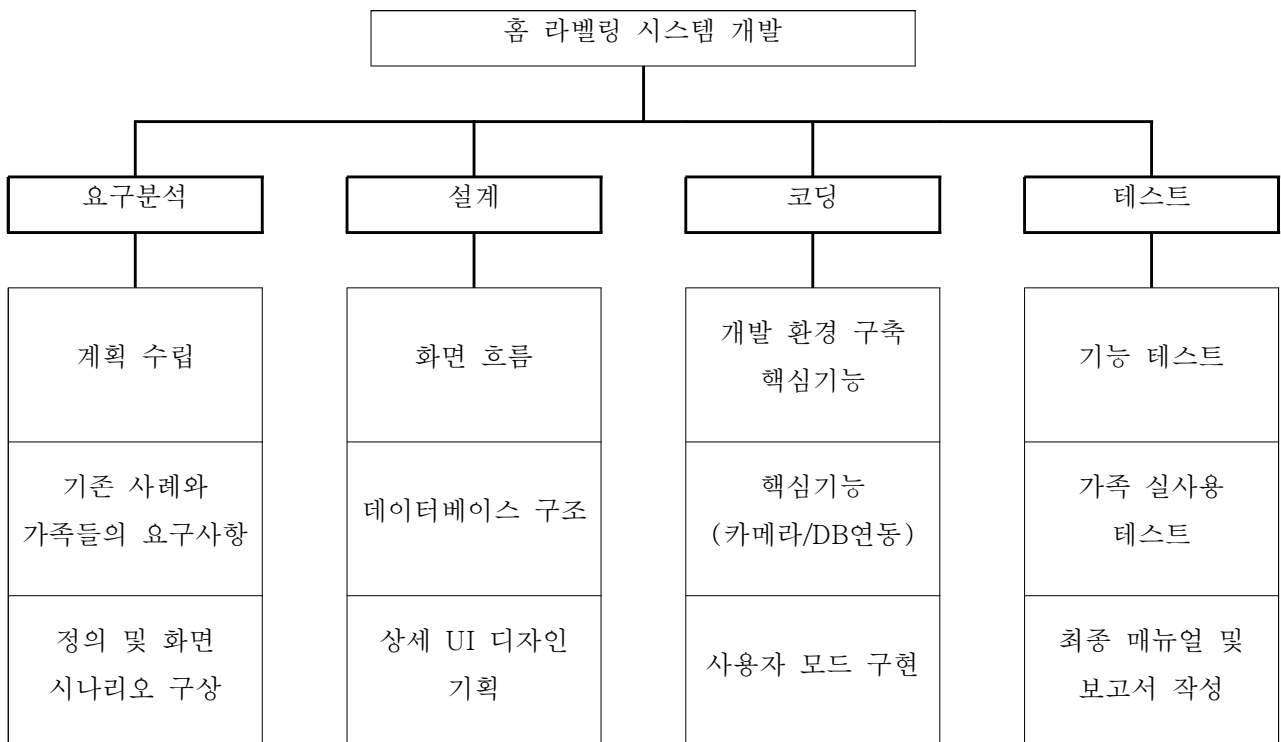
1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

본 프로젝트는 개발 과정에서 기능 요구사항이 유동적으로 변할 수 있음을 고려하여 애자일(Agile)방법론을 채택하였다. 특히 짧은 주기로 기능을 구현하고 테스트하며 완성도를 높여가는 방식을 통해 실제 가정 내 사용자들인 가족들의 피드백을 반영하여 점진적으로 시스템을 발전시킬 계획이다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

복잡한 가사 물품 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 객체지향 방법론을 채택하였다. 물품위치, 사용자 등을 각각의 독립된 객체로 정의하고 캡슐화함으로써, 향후 새로운 기능을 추가하거나 시스템을 확장할 때 코드의 재사용성과 유지보수 용이성을 확보하려고 한다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트의 핵심 목표 및 주요 기능 요약서 작성
프로젝트 계획	전체 일정, 리스크 관리, 리소스 계획 수립 및 문서화
요구사항 정의	실제 사용자인 가족 구성원의 사용자 스토리 및 핵심 기능 정의서작성
요구사항 분석	기능 간 우선순위 선정 및 기술적 구현 가능성 검토
Product Backlog	정의된 요구사항을 구현 우선순위대로 정렬한 목록 관리
Sprint Planning Meeting	각 스프린트에서 구현할 백로그 항목을 선정하고 세부 목표 수립
Daily Scrum Meeting	매일 정해진 시간에 15~30분간 미팅을 진행하여, 전날 한 일, 오늘 할 일, 장애요인을 공유하여 협업
Sprint	2주 단위로 개발 및 테스트 동시수행, 형상 관리 시스템 통해 통합 및 피드백 수행
Sprint Retrospective	스프린트 종료 후, 팀 프로세스적 측면에서의 잘한 점, 개선할 점, 실천 방안 도출
Sprint Review	스프린트 결과물을 가족 사용자 및 관련 이해관계자에게 시연하여 피드백 수집 및 차기 백로그 반영

2.4 개발 일정

활동	5월				6월				7월			
	주1	주2	주3	주4	주5	주6	주7	주8	주9	주10	주11	주12
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog				관리								
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Daily Scrum Meeting				지속								
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장의 역할은 있지만 모든 멤버가 상호 협력하고 서로의 개발 활동을 확인하며 진행하는 수평적 팀 구조를 채택하였다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
이미소1	팀장	문서관리 자료조사	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토
이미소2	팀원		DB 관리
이미소3	팀원		웹 관리

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매 Sprint 월요일 오전 9시
- 토의 내용 : Product Backlog에서 이번 스프린트 목표 및 Sprint Backlog 확정, 작업(Task) 단위 분할 및 담당자 배정
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) Daily Scrum Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매일 오전 9시(15분)
- 토의 내용 : 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 등을 공유 및 즉각적인 해결 방안 모색
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(3) Sprint Review

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : 구현된 기능(Shippable Product) 시연 및 피드백 수집. 지도교수/멘토의 평가 반영
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(4) Sprint Retrospective

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : KEEP, PROBLEM, TRY 활용한 팀 프로세스 회고 및 다음 스프린트 개선안 도출

(5) 비정기 회의

- 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 진행된다.
- 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수 또는 멘토에 의해 요청될 수 있다.
- 프로젝트 방향성 수정
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경을 위해 팀원 전체가 권한을 가져야 하며 다수결의 합의가 필요하다.
- 변경사항이 발생하는 경우 전-후 에 대해 반드시 기록물로 남기고 변경이력문서에 기록한다.
- 관련 산출물은 팀원이 전부 소지한다.(GitHub)에 기록한다.)

- 기능 변경을 위해서는 팀원 전체의 합의가 필요하지만, 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 팀장이 좀 더 강력한 발언권을 갖는다.
- 변경 사항이 결정 되면 지도 교수님께 반드시 보고하고 경우에 따라 또 다시 변경 될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어(소스코드) : GitHub Tag기능 활용하여 관리
(ex. v1_2026_5_1.exe)
- 문서 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
(ex. [이미소]프로젝트관리계획서_2024125075_Doc-001.hwp)
- 그 외 파일 : 해당 파일의 목적이 명확하게 들어나는 이름
(ex. 2024125075_video.h264)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자

- 소프트웨어 : 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다. (담당자 : 이미소)
- 그 외 파일 : 파일명 앞에 날짜가 붙으며 필요할 경우 1,2 등의 숫자를 추가하여 기재한다.
(담당자 : 전체)

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : Github
- 문서 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드서버
- 그 외 파일 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
개발 노트북(PC)	- Intel i7 12세대 이상 CPU (또는 Apple M1/M2/M3) - RAM 16GB 이상 (Android Studio 구동을 위한 필수 사양) - SSD 512GB 이상 - 15인치 이상 디스플레이
테스트 단말기(스마트폰)	- Samsung Galaxy A24 LTE

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window11	OS	최신 안드로이드 스튜디오 개발 툴 구동 환경
Android14	OS	Android 14
Kotlin	개발 언어	kotlin v1.9 이상
카메라 API (CameraX)	Library (라이브러리)	물품 사진 촬영 및 이미지 처리를 위한 안드로이드 공식 카메라 라이브러리
Room DB	Database	안드로이드 로컬 저장소

5.3 기타 개발 환경

GitHub - 형상관리

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

ex)

- [이미소]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [이미소]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [이미소]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [이미소]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [이미소]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[이미소]시스템정의서	2026-3-14	이미소	이미소
[이미소]프로젝트관리계획서	2026-4-13	이미소	이미소
[이미소]요구사항정의서			
[이미소]요구사항분석서			
[이미소]소프트웨어설계서			

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	팀원 변경	High	Low	작업량 줄이기 팀원 간 화합	새로운 팀원을 구한다.	이미소
2	주제 변경	High	Low	명확한 요구사항 설계	명확한 요구사항을 설계하고 주제를 변경하게 된 원인을 분석하여 같은 리스크가 발생하지 않도록 한다.	이미소

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 시스템정의서 ([이미소]시스템정의서_2024125075_Doc-002)